مراجعة أحياء/ 12 ع/ ف 1

فخورين بالإمارات
PROUD OF UAE



الصف الثاني عشر علم

المرض والمناعة

إعداد أ/ رضـــا زوحـــل

الأمراض المعدية: هي الأمراض التي يمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى آخر سليم

مسببات الأمراض المعدية

البكتيريا - الفيروسات - الأوليات

الفطريات - الطفيليات

الجدول 1 الأمراض المعدية للبشر

المرض	السبب	الجهاز المتأثر	كيف ينتشر المرض
التيتانوس	خلية بكتيريا	الجهاز العصبي	التلوث في جرح عميق مفتوح
التهاب الحلق العقدي	خلية بكتيريا	الجهاز التنفسي	القطرات/الاتصال المباشر
السل	خلية بكتيريا	الجهاز التنفسي	القطرات
مرض اللايم	خلية بكتيريا	الجهازان الهيكلي والعصبي	الناقل (القراد)
الجديري المائي	فيروس	الجلد	القطرات/الاتصال المباشر
داء الكلب	فيروس	الجهاز العصبي	عضة الحيوان
نزلة البرد	فيروس	الجهاز التنفسي	القطرات/الاتصال المباشر
الإنفلونزا	فيروس	الجهاز التنفسي	القطرات/الاتصال المباشر
التهاب الكبد B	فيروس	الكبد	اتصال مباشر مع تبادل لسوائل الجسم
حمى النيل الغربي	فيروس	الجهاز العصبي	الناقل (بعوضة)
الجيارديا	كائن أولي	القناة الهضمية	الماء الملوث
الملاريا	كائن أولي	الدم والكبد	الناقل (بعوضة)
سعفة القدم	فطر	الجلد	الاتصال المباشر أو الأشياء الملوثة

ما المرض الذي يحدث نتيجة انتقال مسبب المرض من كائن لاخر؟ (قسم1)

- السرطان
- غير المعدي
- المعدي
- الحساسية

(الملاريا - سعفة القدم - الجيارديا) هي أمراض مسبباتها على التوالي هي: (قسم1)

- فيروس - فطر - كائن أولي
- كائن أولي - بكتيريا - فيروس
- كائن أولي - فطر - كائن أولي
- بكتيريا - فيروس - كائن أولي

(جهاز تنفسي - جهاز عصبي) أي من الأمراض التالية تصيب هذين الجهازين على التوالي؟ (قسم1)

- مرض لايم - الأنفلونزا
- السل - مرض لايم
- الجديري - مرض لايم
- السل - الجديري

اختر نوع مسبب المرض لكل نوع من الأمراض التالية (قسم1) *

	فيروس	بكتيريا	كائن أولي	فطريات
حمى النيل الغربي	☑	☐	☐	☐
الجيارديا	☐	☐	☑	☐
داء الكلب	☑	☐	☐	☐
مرض لايم	☐	☑	☐	☐
التيتانوس	☐	☑	☐	☐
الجديري المائي	☑	☐	☐	☐
الملاريا	☐	☐	☑	☐
سعفة القدم	☐	☐	☐	☑

اختر نوع الجهاز الذي يتأثر بكل نوع من الأمراض التالية (قسم1) *

8 نقاط

	الجهاز العصبي	الجهاز التنفسي	الجهازان الهيكلي والعصبي	الجلد	الكبد	القناة الهضمية
التيتانوس	☑	☐	☐	☐	☐	☐
مرض لايم	☐	☐	☑	☐	☐	☐
حمى النيل الغربي	☑	☐	☐	☐	☐	☐
الجيارديا	☐	☐	☐	☐	☐	☑
الملاريا	☐	☐	☐	☐	☑	☐
داء الكلب	☑	☐	☐	☐	☐	☐
الجديري المائي	☐	☐	☐	☑	☐	☐
سعفة القدم	☐	☐	☐	☑	☐	☐



اختر مسبب انتشار المرض لكل نوع من الأمراض التالية (قسم1) *

8 نقاط

	تلوث جرح مفتوح عميق	الاتصال المباشر	ناقل/ القراد	عضة حيوان	ناقل/ بعوضة	الماء الملوث
الملاريا	☐	☐	☐	☐	☑	☐
سعفة القدم	☐	☑	☐	☐	☐	☐
الجديري المائي	☐	☑	☐	☐	☐	☐
داء الكلب	☐	☐	☐	☑	☐	☐
مرض لايم	☐	☐	☑	☐	☐	☐
التيتانوس	☑	☐	☐	☐	☐	☐
الجيارديا	☐	☐	☐	☐	☐	☑
حمى النيل الغربي	☐	☐	☐	☐	☑	☐

أنماط الأمراض

عندما يزداد تفشي الأمراض تلاحظ أنماط محددة على الإصابات المرضية.

تراقب وكالات مثل إدارات صحة المجتمع، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية

تُعد وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجهة الصحية الاتحادية المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة من خلال خدماتها الوقائية والعلاجية في كافة إمارات الدولة .وبعد إنشاء هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي، ارتكزت مهام وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الإمارات الشمالية الشارقة وعجمان، وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة على نشر التقارير حول أنماط الأمراض بشكل مستمر لتساعد على التحكم بانتشار الأمراض داخل الدولة .

يستقبل مركز مكافحة الأمراض والوقاية والمتوفر في كل الإمارات، معلومات من الأطباء والعيادات الطبية، ثم ينشر تقريرًا أسبوعيًا عن معدل حدوث أمراض محددة ويوفر الطعم المجاني لكل الأطفال عند الحاجة، كما هو مبين في الشكل 5بالمثل .
تراقب منظمة الصحة العالمية معدل حدوث الأمراض في العالم.

أي من المنظمات الوطنية التالية يتتبع أثر أنماط الأمراض في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ (قسم1)

- مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها
- منظمة الصحة العالمية
- مركز وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- الأمم المتحدة

لقد تسبّبت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ببعض المشكلات للمجتمع الطبي لناحية علاج أمراض معيّنة. على سبيل المثال، استُخدِم البنسلين كعلاج فعال لبعض الأمراض على مدى سنوات عديدة. يبيّن **الشكل 7** البنسلين.

يمثّل مرض المكورات العنقودية مشكلة علاجية أخرى، لأنه يحدث في ظروف معيشية ذات كثافة عالية، ما قد يؤدي إلى إصابات جلدية أو التهاب رئوي أو التهاب سحائي. وتكون هذه المكورات العنقودية غالبًا سلالات من البكتيريا المقاومة للعديد من المضادات الحيوية الحالية، وقد يصعُب علاجها.



أي من التالي يعتبر من السلالات البكتيرية المقاومة للمضاد الحيوي؟ (قسم1)

- البكتيريا الوشيقية
- بكتيريا التيتانوس
- المكورات العنقودية
- بكتيريا السل

مراجعة أحياء/ 12 ع/ ف 1

مُستودَعُ المَرَضِ هو عبارةٌ عَن مَصدَرٍ لمُسبِّباتِ الأمرَاضِ المَوجودِ في البيئةِ. تُوفِّرُ المُستودَعاتُ بيئةً مُناسبةً لِعَيْشِ وتَكاثُرِ مُسبِّباتِ الأمرَاضِ.

مستودع بشري البشر ينقلون المرض بطرق مباشرة وغير مباشرة ، وقد ينتقل المرض حتى قبل معرفة الشخص المصاب بإصابته يسمى الشخص الذي ينقل المرض دون أن تظهر عليه الأعراض بالناقل مثل البرد والانفلونزا

مستودع حيواني: هنالك حيوانات ناقلة لأمراض تصيب البشر مثل داء الكلب(يصيب الحيوانات البرية مثل الخفافيش والثعالب والضربان والراكون) والأنفلونزا (تصيب أنواع مختلفة من الطيور)

مستودعات أخرى التربة مستودع = بكتيريا التيتانوس
الماء ، الغذاء مستودعان لمسببات الأمراض

أي من المستودعات التالية هي المستودعات الرئيسية لمسببات الأمراض التي تصيب البشر؟ (قسم1)

- ○ المفصليات
- ○ الناقلات
- ○ المستودعات الحيوانية
- ○ المستودعات البشرية

كيف تعرف روبرت كوخ على مسبب مرض الجمرة الخبيثة؟

1–عزل كوخ البكتيريا من دم الماشية التي ماتت بسبب الجمرة الخبيثة

2– قام بتربية هذه البكتيريا في المختبر

3– حقنها في ماشية سليمة

4–أصيبت هذه الماشية بمرض الجمرة الخبيثة

5–عزل البكتيريا من دم الماشية المصابة حديثاً وتربيتها

فرضيات كوخ

الفرضية 1

يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه من العائل المصاب في كل مرحلة عن مراحل المرض.

الفرضية 2

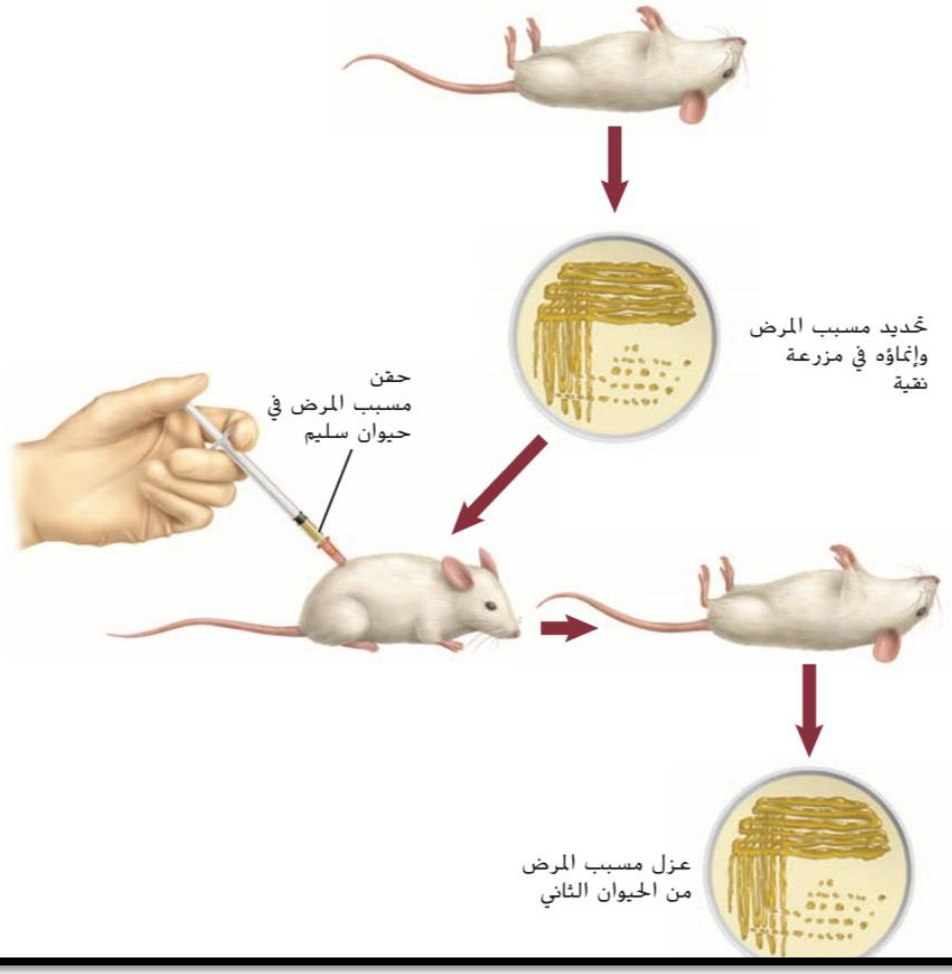
يجب استنبات مسبب المرض المشكوك فيه في مزرعة نقية في بيئة صناعية في المختبر.

الفرضية 3

إنّ مسبب المرض المشكوك فيه، الوارد من المزارع النقية المرض نفسه عند زراعته في عائل جديد سليم.

الفرضية 4

يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه عن العائل الجديد، وإنماؤه في مزرعة نقية، وأن يكون امتلاكه لخصائص مسبب المرض الأصلي نفسها أمرًا مؤكدًا.



استثناءاتُ فرضيَّاتِ كوخ

لا تخضعُ الفيروساتُ لفرضيَّاتِ كوخ لأنَّها تتطلَّبُ خلايا حيَّةً لتتكاثرَ.

ثمّة بعض الاستثناءات لفرضيات كوخ. فلا يمكن أن تنمو بعض مسبِّبات الأمراض، مثل تلك التي يُعتقد أنها المسبِّبة لمرض الزهري، في مستنبت نقي في وسط صناعي وهو عبارة عن المواد المغذية التي تحتاج إليها البكتيريا لتبقى على قيد الحياة وتتكاثر. فتنمو مسبِّبات الأمراض على هذا الوسط في المختبر. كذلك، في حالة الفيروسات، تكون الخلايا المستنبتة ضرورية لأنّ الفيروسات لا يمكن أن تنمو في الوسط الصناعي.

أي من العلماء الواردة أسماؤهم أدناه أسَّس وسيلة لتحديد ما إذا كان كائن مجهري ما قد تسبَّب في مرض معيّن؟ (قسم1)

- مندل
- روبرت هوك
- ساغان
- روبرت كوخ

(A) مسبب المرض المشكوك فيه الوارد من المزارع النقية يسبب المرض نفسه عند زراعته في عائل سليم.

(B) يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه من العائل المصاب في كل مرحلة من مراحل المرض.

(C) يجب عزل مسبب المرض المشكوك فيه من العائل الجديد وإنمائه في مزرعة نقية وأن يكون له نفس خصائص مسبب المرض الأصلي.

(D) يجب استنبات مسبب المرض المشكوك فيه في مزرعة نقية.

أي مما يلي هو الترتيب الصحيح لفرضيات كوخ؟

A (D) ⇨ (C) ⇨ (B) ⇨ (A)

B (B) ⇨ (D) ⇨ (A) ⇨ (C)

C (A) ⇨ (B) ⇨ (C) ⇨ (D)

D (C) ⇨ (B) ⇨ (A) ⇨ (D)

انتقال مسببات المرض

الاتصال المباشر

الاتصال بالبشر مثل نزلات البرد والوحيدات المعدية

الاتصال غير المباشر

الهواء

تنتقل مسببات المرض عبر الهواء عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب بمرض معدي

الأشياء الملوثة

بعض مسببات المرض تبقى على أدوات يستخدمها البشر

الكائنات الحية (الناقلات)

المفصليات وتشمل الحشرات كالبعوض والقراد تنقل المرض وكذلك والذباب

اذكر طريقة انتقال مسبب المرض في حالة مما يلي









اتصال غير مباشر عبر الهواء

اتصال غير مباشر بالناقل

اتصال مباشر

اتصال غير مباشر بالأدوات

مراجعة أحياء/ 12 ع/ ف 1

ما نوع انتقال الأمراض الموضَّح في الصورة؟ (قسم1) *



- الانتقال بواسطة الناقل
- الاتصال المباشر
- الانتقال الهوائي
- الانتقال بواسطة الأشياء

ما الناقلات الأكثر انتشاراً؟

- الناقلات
- المستودعات البشرية
- المفصليات
- المستودعات الحيوانية

أيّ من الطرق الشائعة الآتية يلتقط به البشر مرضًا معديًّا؟

- عضات البعوض
- الحيوانات المريضة
- الماء الملوَّث
- البشر المصابون

ما الذي يطلق على الكائن القادر على نقل مسبب المرض دون أن تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض؟ (قسم1)

- المستودعات البشرية
- المفصليات
- الناقلات
- المستودعات الحيوانية

أي مما يلي طريقة مباشرة لنقل مسببات المرض؟

- لدغة بعوضة
- إمساك مقبض الباب
- مصافحة شخص آخر
- الهواء

علاج الأمراض

المضاد الحيوي



يُعالج بالمضاد الحيوي الذي يقتل الكائنات الدقيقة ويوقف نموها مثل البنسلين الذي ينتج بواسطة فطر البنسيليوم ويقتل البكتيريا.

تستخدم افرازات الفطريات مثل الإريثروميسين والنيومايسين والجنتاميسين كمضادات حيوية

وهنالك مضادات حيوية اصطناعية

أي من المضادات الحيوية التالية واسع الانتشار و يستخرج من فطر البنسليوم؟



- نيومايسين
- جنتامايسين
- البنسلين
- فلوماكس

أي مما يلي <u>غير صحيح</u> عندما يغزو فيروس الأنفلونزا بعض خلايا جسمك؟

- يتكاثر ويتضاعف الفيروس في هذه الخلايا.
- يدمر الفيروس الأنسجة.
- يتسبب الفيروس في انفجار الخلية.
- ينتج الفيروس مواد كيميائية ضارة أو سامة.

21 - أي من الطرق التالية يستخدم في معالجة الأمراض المعدية و مكافحتها؟

المضادات الحيوية العوامل الكيميائية العقاقير المضادة للفيروسات جميع ما سبق

مراجعة أحياء/ 12 ع/ ف 1

المناعة غير المتخصصة

حواجز فيزيائية

الجلد

حواجز كيميائية

١) إنزيم الليسوزيم في الدموع واللعاب والمخاط الذي يحلل جدار الخلايا البكتيرية

٢) المخاط الذي يلتصق بمسببات الأمراض ويتم طرده بواسطة الأهداب

٣) حمض المعدة.

استجابات غير متخصصة للغزو

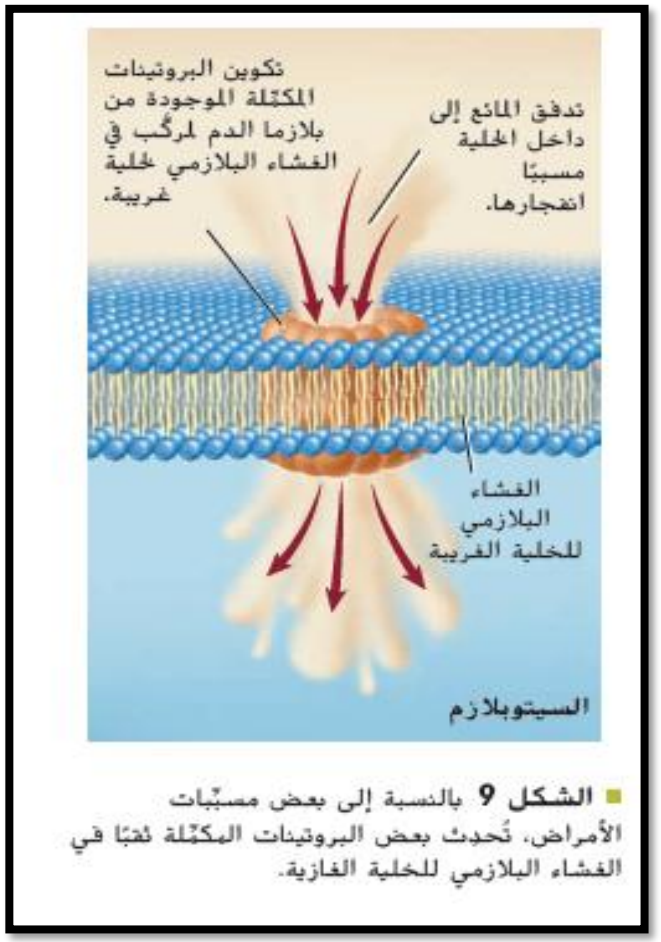
الدفاع الخلوي ← تحاصر خلايا الدم البيضاء البلعمية مسببات الأمراض وتضفي عليها صفات ذاتية ثم تفرز عليها إنزيمات هاضمة وتحللها. (البلعمة)

البروتينات المكملة ← هي بروتينات تتواجد في بلازما الدم عددها ٢٠ بروتين تقريبا ... تعزز عملية البلعمة من خلايا تنشيط الخلايا البلعمية ومساعدتها على الارتباط بمسببات المرض.

الإنترفيرون ← هو بروتين تفرزه الخلايا المصابة بفيروس يرتبط بالخلايا المجاورة ويحفزها على إنتاج بروتينات مضادة للفيروسات مما يمنع تضاعفها.

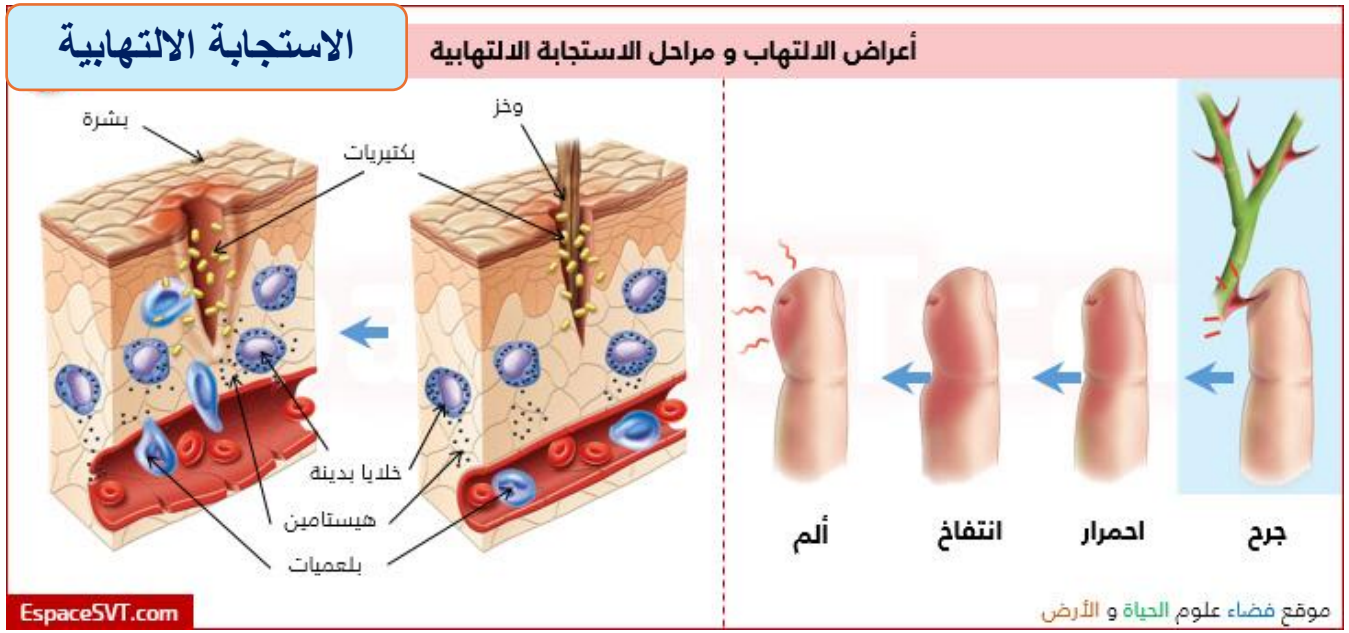
الاستجابة الالتهابية

البروتينات المكملة : بروتينات تتواجد في بلازما الدم عددها ٢٠ بروتين تقريبا ... تعزز عملية البلعمة من خلايا تنشيط الخلايا البلعمية ومساعدتها على الارتباط بمسببات المرض.



■ **الشكل 9** بالنسبة إلى بعض مسبّبات الأمراض، تُحدث بعض البروتينات المكمّلة ثقبًا في الغشاء البلازمي للخلية الغازية.

الاستجابة الالتهابية



سؤال :عدد مراحل الاستجابة الالتهابية ودورها في القضاء على مسببات المرض ؟

١ - تمزق او جرح نسيج الجلد

٢ - انتاج مواد كيميائية (الهيستامين)

✓١- تجذب البلعميات الى موضع الاصابة

✓٢- وتزيد من تدفق الدم

✓٣- تزيد من نفاذية الشعيرات لتسمح لكريات الدم الحمراء بالانتقال الى مكان الاصابة.

٣- تكون خيوط الفيبرين والدم وخلايا الدم البيضاء سدادة تسد الجرح

26 ـ ما دور البروتينات المكملة الموجودة في البلازما في عملية الاستجابة المناعية؟

تعزيز البلعمة　　تنشيط البلعمة　　تعزيز تدمير مسبب المرض　　جميع ما سبق

27 ـ بروتينات تفرزها الخلايا المصابة بالفيروسات ترتبط بالخلايا المجاورة و تحفزها على إنتاج بروتينات مضادة للفيروسات.

الببسين　　الإنترفيرون　　الليسوزيم　　الأميليز

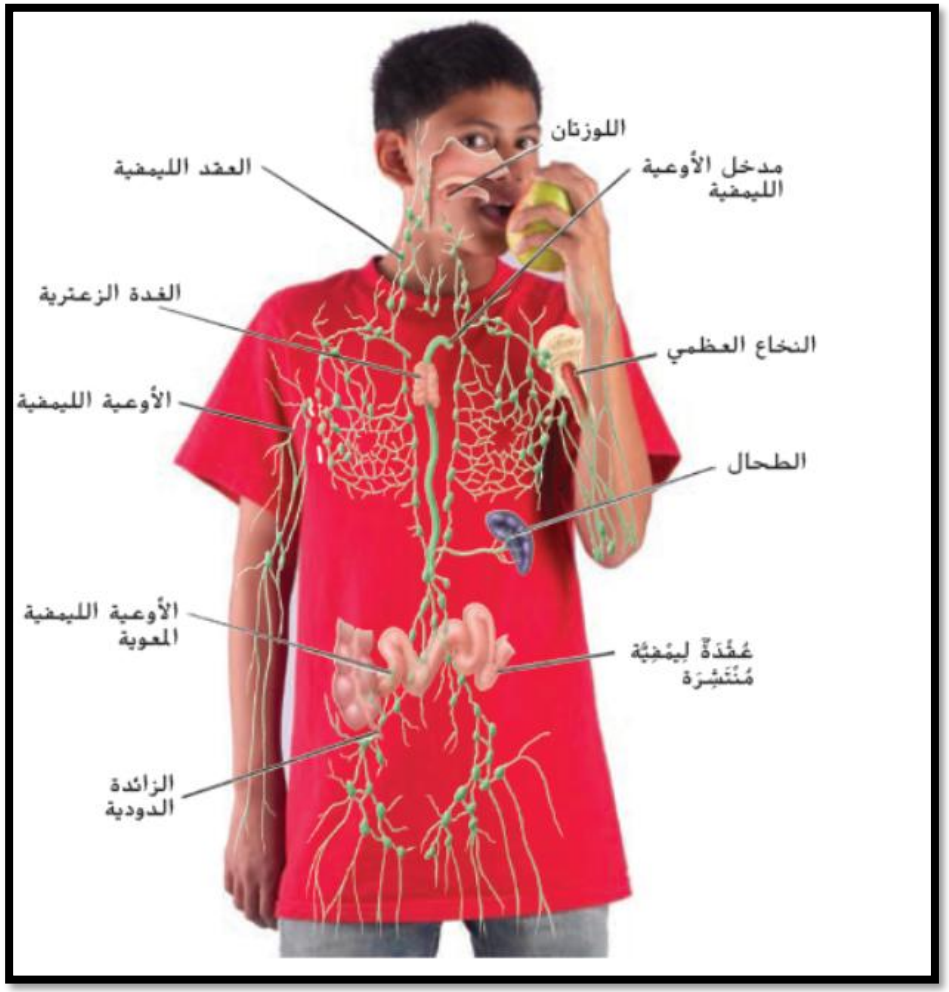
28 ـ عملية تحاصر فيها الخلايا البلعمية الكائنات الدقيقة الغريبة وتضفي عليها صفات ذاتية وتنتج إنزيمات هاضمة تقتل هذه الكائنات الدقيقة

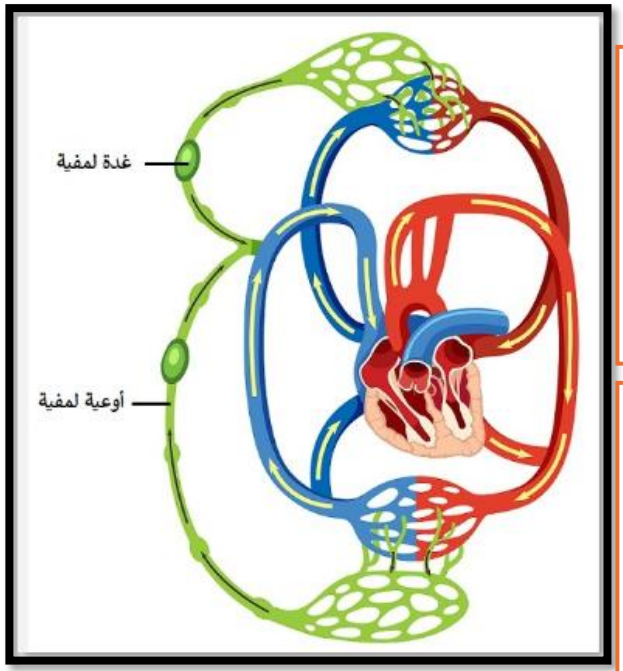
التحصين　　البلعمة　　الاستجابة الالتهابية　　المناعة الذاتية

المناعة المتخصصة

الجهاز اللمفي:

يشمل أعضاء وخلايا ترشح اللمف والدم وتدمر الكائنات الدقيقة الغريبة. وتمتص الدهون.





اللمف:

هو سائل يتسرب من الشعيرات ليغمر خلايا الجسم ويدور بين الخلايا ،
تقوم الأوعية اللمفية بتجميعه وإعادته إلى الدورة الدموية قرب القلب.

الأعضاء اللمفية:

العقد اللمفية: ترشح اللمف.
اللوزتين: تكون طبقة حماية ضد البكتيريا في الفم والأنف
الطحال: يخزن الدم ويدمر خلايا الدم الحمراء التالفة.
الغدة الزعترية: تنشط الخلايا اللمفية T

الخلايا اللمفية:

الخلايا اللمفية (B): يتم إنتاجها ونضجها في نخاع العظم
الخلايا اللمفية (T): : يتم إنتاجها في نخاع العظم و يتم نضجها في الغدة الزعترية.

29 - أي مما يلي يقوم بتخزين الدم وتدمير خلايا الدم الحمراء التالفة؟

الطحال | نخاع العظام | العقد اللمفية | الغدة الزعترية

30 - أين يتم نضج الخلايا اللمفية T؟

الغدة الزعترية | الطحال | العقد اللمفية | نخاع العظام

31 - أين يتم تنقية الليمف؟

العقد اللمفية | الغدة الزعترية | نخاع العظام | الطحال

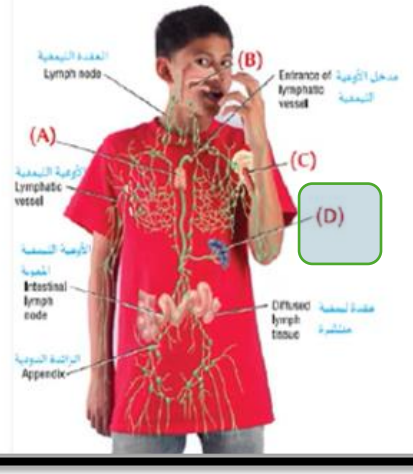
32 - أين تنتج الخلايا اللمفية؟

نخاع العظام | الغدة الزعترية | الطحال | العقد اللمفية

33 - أي مما يلي هو سائل يرشح من الدم ليغمر خلايا الجسم؟

السيتوبلازم | الدم | الليمف | نخاع العظام

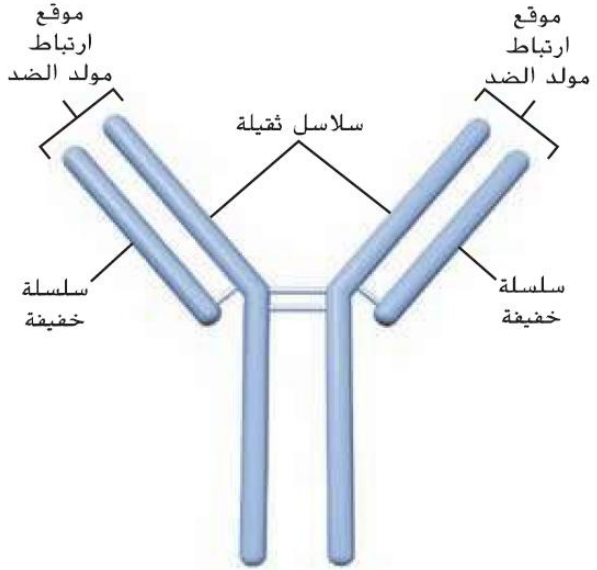
في الشكل أدناه، يحتوي الجهاز الليمفي على أعضاء تشارك في الاستجابة المناعية المتخصصة. أي حرف مما يلي يشير إلى العضو الذي يخزن الدم، ويدمر خلايا الدم الحمراء التالفة؟



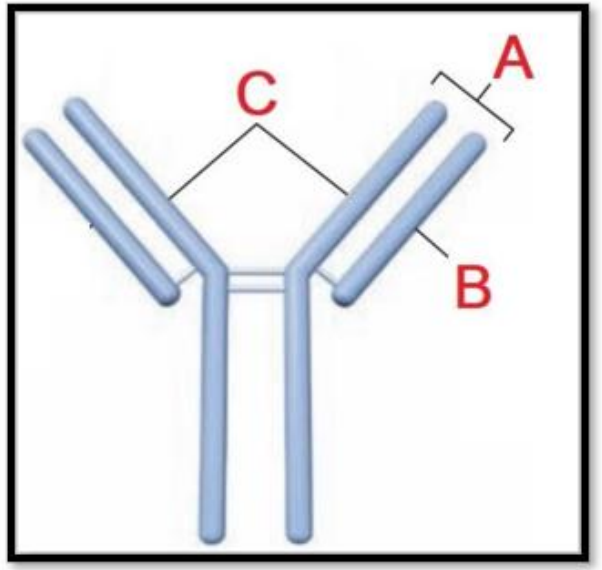
الأجسام المضادة :

بروتينات تنتجها الخلايا الليمفية B والتي تتفاعل مع مولد ضد غريب عن الجسم

تكوِّن الخلايا B مجموعات عديدة من الأجسام المضادة عن طريق استخدام الـ DNA الذي يحمل شفرة إنتاج العديد من السلاسل البروتينية الثقيلة والخفيفة التي بدورها تكوِّن الأجسام المضادة كما هو مبيَّن في **الشكل 12**. الجدير بالذكر أنّ السلسلة الثقيلة تستطيع أن تتحد مع سلسلة خفيفة. إذا كانت الخلية B تكوِّن 16,000 نوع مختلف من السلاسل الثقيلة و1200 نوع من السلاسل الخفيفة، فإنها تستطيع تكوين 19,200,000 نوع مختلف من الأجسام المضادة (16,000 × 1200).



اكتب الحرف المناسب لكل تركيب مما يلي على الشكل



تتكوّن الأجسام المضادة من سلسلتين من بروتين خفيف وسلسلتين من بروتين ثقيل إذا بلغ الوزن الجزيئي للسلسلة الخفيفة 25,000 والسلسلة الثقيلة50,000.

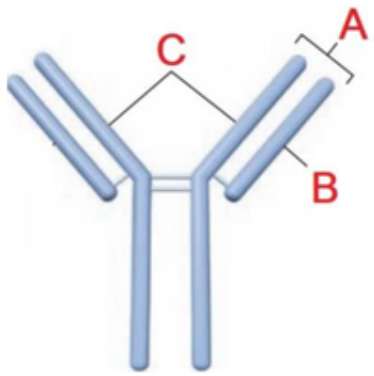
فما الوزن الجزيئي للجسم المضاد؟

- 150000
- 100000
- 750000
- 125000

س:عند تكوين الأجسام المضادة، فإن الجدير بالذكر أن السلسلة الثقيلة تستطيع أن تتحد مع أي سلسلة خفيفة. إذا كانت الخلية Bتكون 16,000 نوع مختلف من السلاسل الثقيلة و 1200 نوع من السلاسل الخفيفة. أي عملية مما يلي تستخدم لحساب الأعداد المختلفة المحتمل تكونها من الأجسام المضادة؟

أ- 16,000 × 1200. ب. 16,000 + 1200 ج. 16,000 - 1200 د. 16,000 /1200

يعد الجزءان C, B ضروريان لتكوين الأجسام المضادة لأنهما:



A. يسمحان بتكوين عدد هائل من الأجسام المضادة المحتملة

B. يتكونان بواسطة الخلايا التائية في الجهاز المناعي

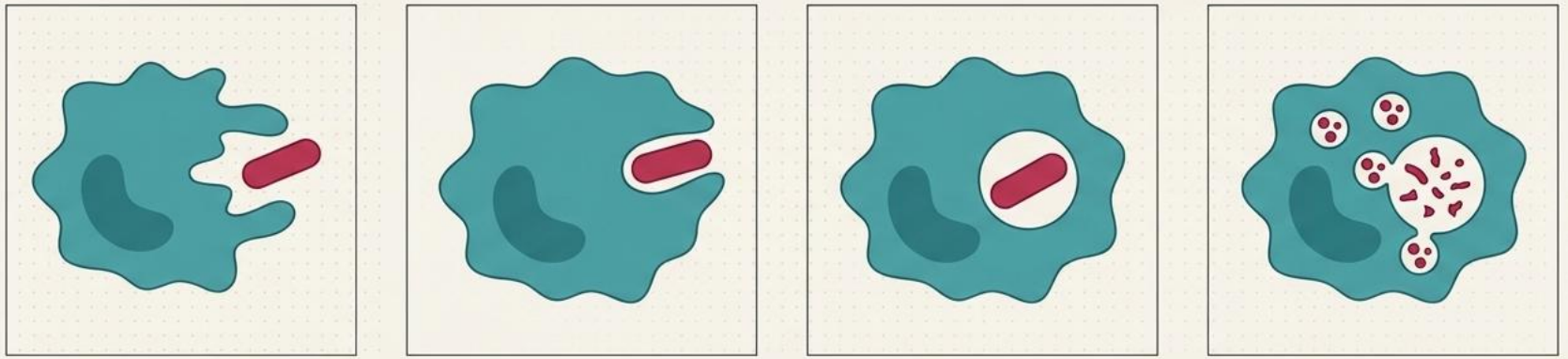
C. يساعدان على تقليل عدد الأجسام المضادة المتكونة

D. يساعدان على تحفيز الاستجابة الالتهابية

الدفاع الخلوي

تحاصر خلايا الدم البيضاء البلعمية مسببات الأمراض وتضفي عليها صفات ذاتية ثم تفرز عليها إنزيمات هاضمة وتحللها. (البلعمة)

الاستجابة الخلوية السريعة: دوريات البلعمة



4. التحلل بواسطة الإنزيمات
3. **تكوين حويصلة هاضمة**
2. الإحاطة بالميكروب
1. التعرف والاقتراب

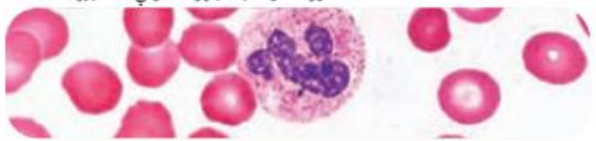
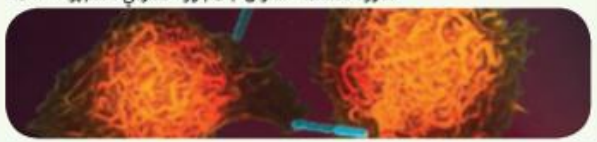
الخلايا المتعادلة والبلعمية تقوم بدوريات مستمرة في مجرى الدم والأنسجة، وتعمل كمستجيب أول لأي اختراق غريب.

NotebookLM

الدفاع الخلوي

تحاصر خلايا الدم البيضاء البلعمية مسببات الأمراض وتضفي عليها صفات ذاتية ثم تفرز عليها إنزيمات هاضمة وتحللها. (البلعمة)

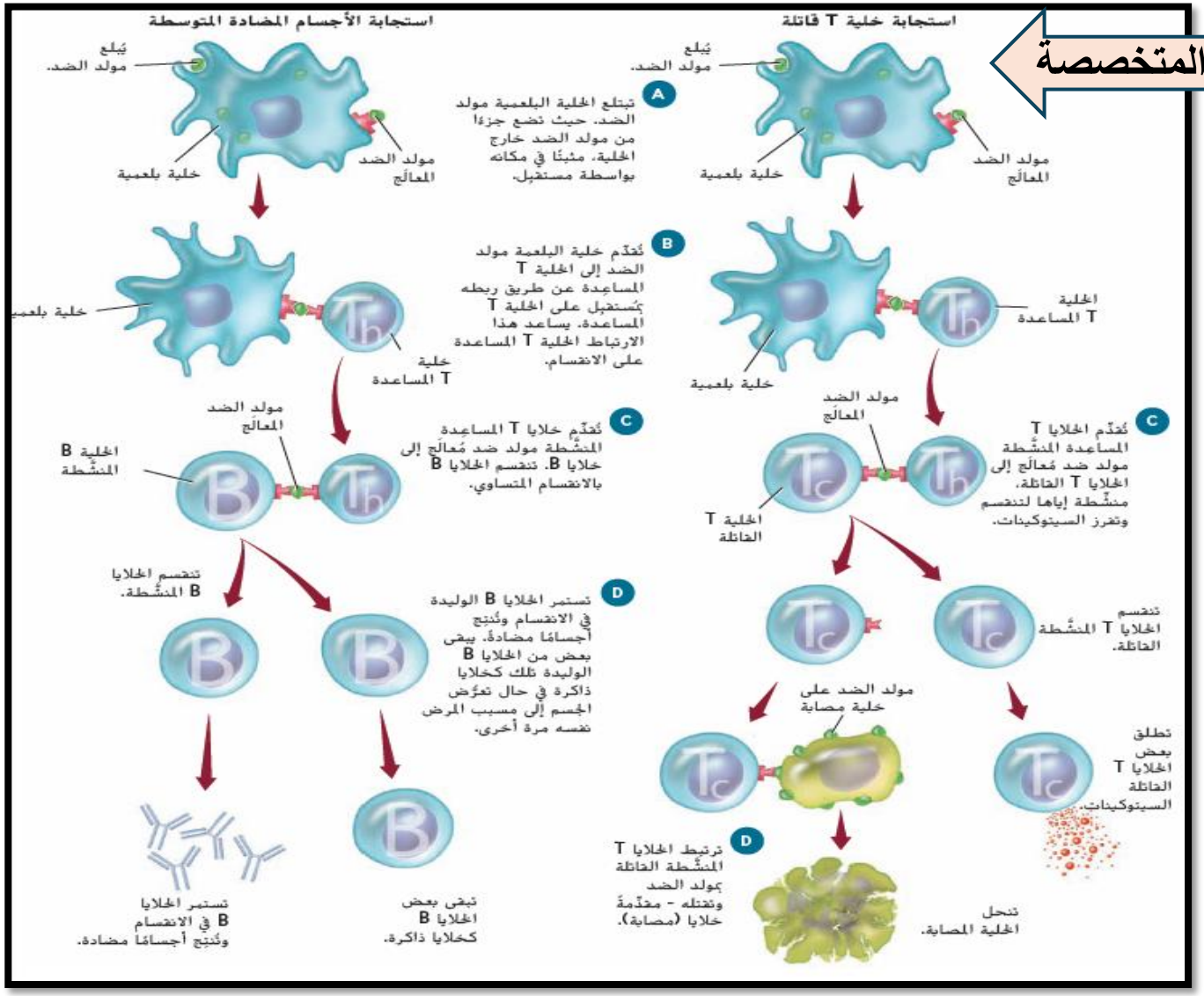
الجدول 2 خلايا جهاز المناعة

نوع الخلية	مثال	الوظيفة
المتعادلة	صورة ملوّنة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×2150 	البلعمة: خلايا الدم التي تهضم البكتيريا
الخلايا البلعمية	صورة محسّنة الألوان بالمجهر الضوئي التكبير: ×380 	البلعمة: خلايا الدم التي تهضم البكتيريا وتزيل العدلات الميتة والبقايا الأخرى
الخلايا اللمفية	صورة ملوّنة بالمجهر الضوئي، التكبير: ×1600 	مناعة نوعية (الأجسام المضادة وقتل مسبّبات الأمراض): خلايا الدم التي تُنتِج الأجسام المضادة ومواد كيميائية أخرى

28 ـ عملية تحاصر فيها الخلايا البلعمية الكائنات الدقيقة الغريبة وتضفي عليها صفات ذاتية وتنتج إنزيمات هاضمة تقتل هذه الكائنات الدقيقة

التحصين | البلعمة | الاستجابة الالتهابية | المناعة الذاتية

الاستجابة المناعية المتخصصة



سؤال 1: تتبع خطوات الاستجابة المناعية النوعية ، واذكر دور كل من الخلايا التالية في الاستجابة النوعية

١- الخلايا البلعمية.

٢- خلايا T المساعدة .

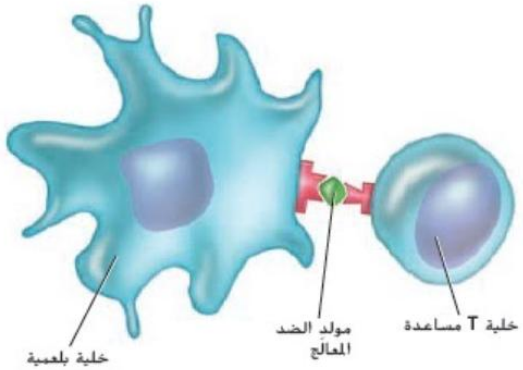
٣- خلايا Tالقاتلة .

٤- خلايا B المنشطة .

٥- خلايا B الذاكرة

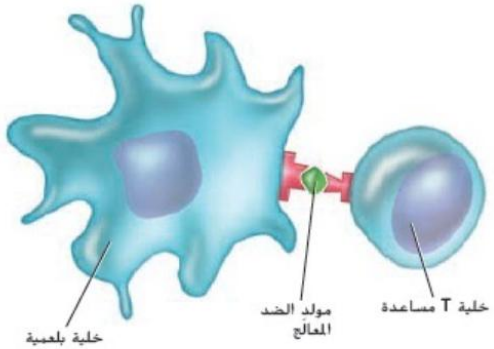
سؤال2 : ما الخلايا التي تنتج السيتوكينات وما دوره في الاستجابة النوعية ؟

إلام تقدم الخليةT المساعدة المنشطة مولد الضد الخاص بها؟



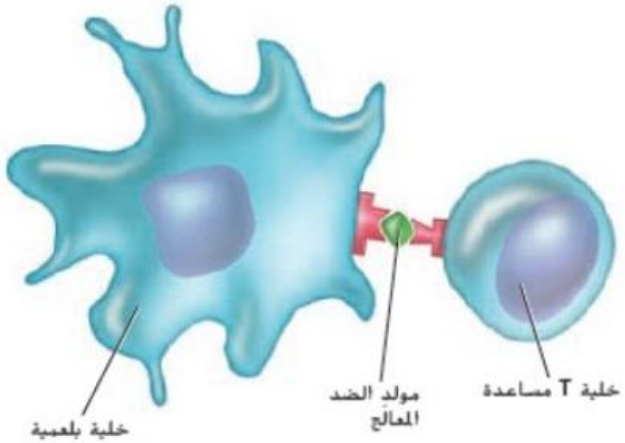
- إلى نخاع العظم
- إلى الخليةB
- إلى مسبب المرض
- إلى الغدة الزعترية

ما أهمية ارتباط الخليةT المساعدة بمولد الضد المعالج الموجود على سطح الخلية البلعمية في الشكل؟ (قسم2)



- يحول مولد الضد إلى مولد ضد معالج
- يساعد الخلية البلعمية على الانقسام
- يكون أجسام مضادة مباسرة
- يساعد خلاياT على الانقسام

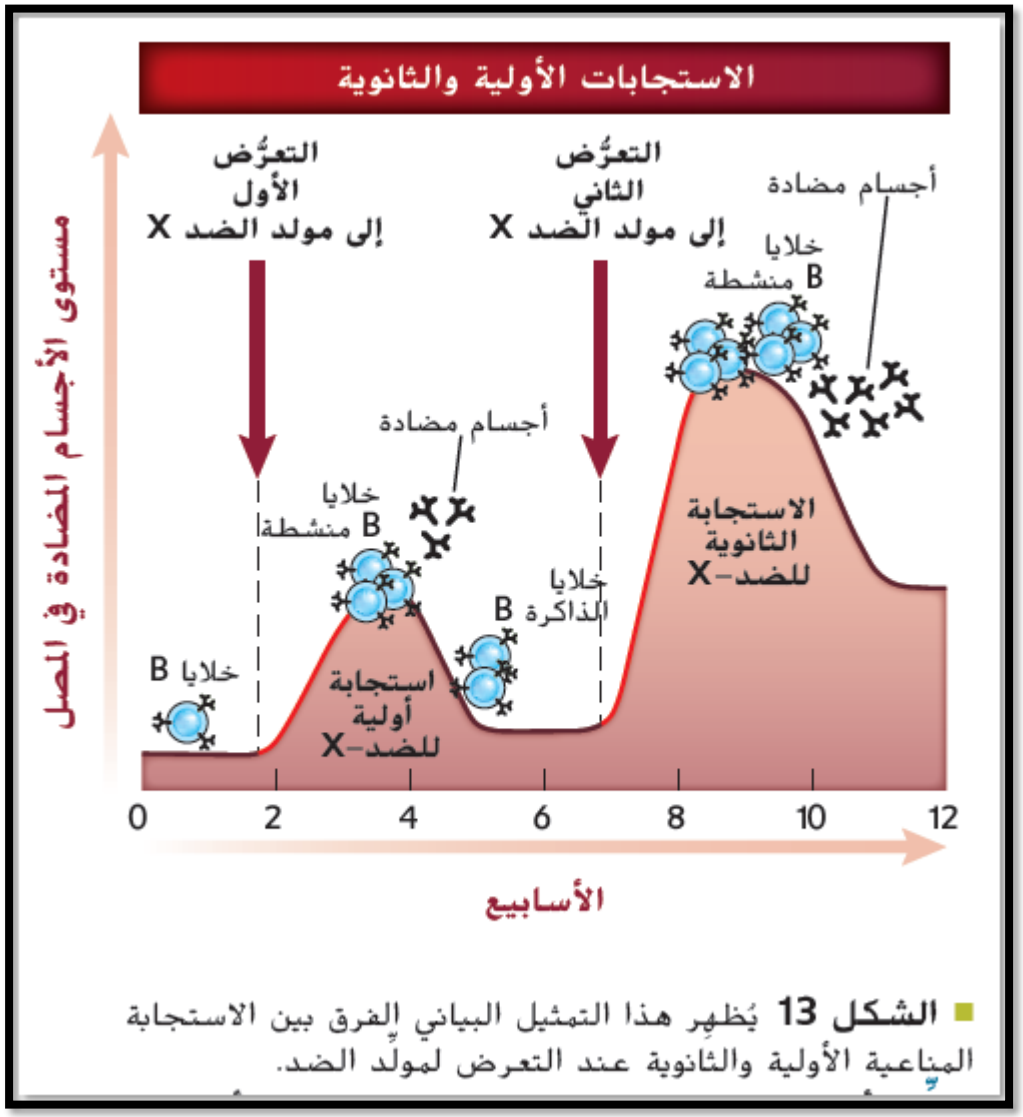
ما نوع الاستجابة المناعية المبيّنة في الرسم ؟



- غير متخصصة
- وراثية
- هرمونية
- متخصصة

40 ـ مادة تنتجها خلايا T القاتلة تنبه خلايا جهاز المناعة إلى تقسيم الخلايا المناعية و توظيفها في منطقة الإصابة

الأجسام المضادة　　مولدات الضد　　السايتوكينات　　الليمف

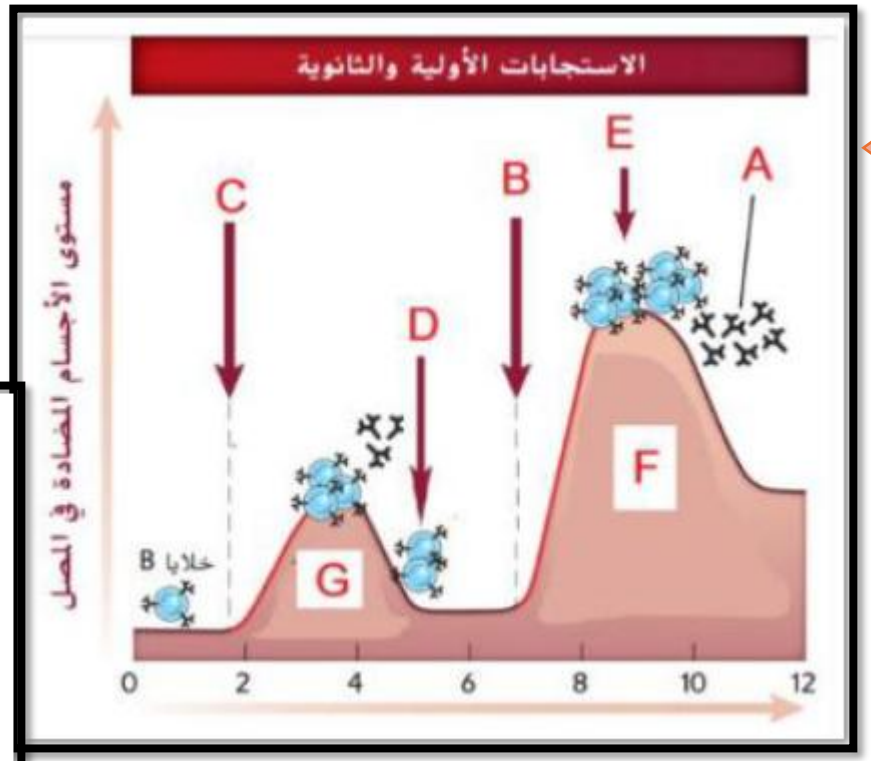


■ **الشكل 13** يُظهِر هذا التمثيل البياني الفرق بين الاستجابة المناعية الأولية والثانوية عند التعرض لمولِّد الضد.

الاستجابة الاولية : هي استجابة جهاز المناعية عند دخول مولد الضد للمرة الأولى .

الاستجابة الثانوية : استجابة جهاز المناعة عند دخول مولد الضد للمرة الثانية .

وجه المقارنة	الاستجابة الاولية	الاستجابة الثانوية
سرعة الاستجابة	أبطأ	أسرع
كمية الاجسام المضادة	أقل	أكثر
تدوم الاستجابة الكلية لمدة	أقصر	أطول



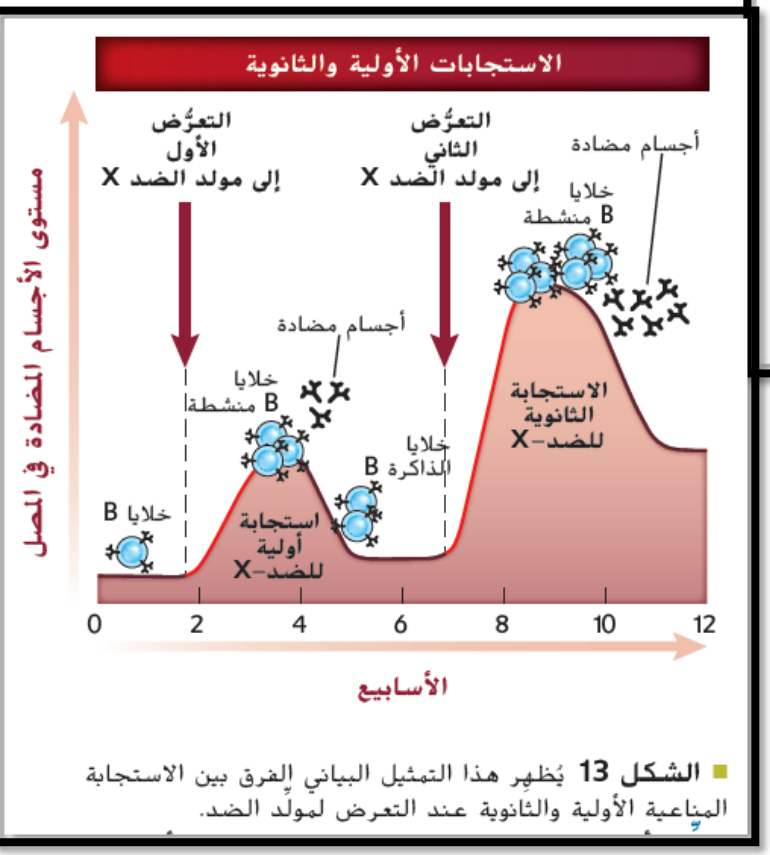
استناداً للشكل ماذا تمثل الحروف على الشكل؟

بماذا تتميز الاستجابة الثانوية عن الأولية؟

١) الأجسام المضادة الناتجة أكثر عدداً

٢) يتم إنتاج الأجسام المضادة أسرع

٣) تدوم المناعة مدة أطول من الاستجابة الأولية



■ **الشكل 13** يُظهِر هذا التمثيل البياني الفرق بين الاستجابة المناعية الأولية والثانوية عند التعرض لمولِّد الضد.

- **المناعة السلبية :**

تعتبر مناعة مؤقتة ويكون مصدرها من خارج جسم الإنسان مثل مناعة الجنين من أمه

- **المناعة الفاعلة :**

تستمر لفترات طويلة , وتنتج من الجسم نفسه مثل إصابة الجسم بمرض معدي وكذلك تطعيمه .

الجدول 3	التحصينات الشائعة	
التحصين	المرض	المحتويات
DPT	الدفتيريا (D)، والتيتانوس (T)، الشاهوق (P) (السعال الديكي)	D: سم غير نشط، T: سم غير نشط، P: بكتيريا غير نشطة
شلل الأطفال غير النشط	شلل الأطفال	فيروس غير نشط
MMR	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية	الفيروسات الثلاثة غير نشطة
الحماق	الجديري المائي	فيروس غير نشط
HIB	المستدمية النزلية (الإنفلونزا) من النوع b	أجزاء من غطاء جدار خلية البكتيريا
HBV	التهاب الكبد B	وحدة فرعية من الفيروس

التحصين او التلقيح هو التعرض المتعمد لمولدات الضد المضعفة او المقتولة بهدف إكساب الجسم مناعة فاعلة ...

التعرض المتعمد للجسم إلى مولد ضد مما يؤدي إلى تطوير استجابة أولية و خلايا ذاكرة (قسم2)

- التحصين
- المناعة الذاتية
- الاستجابة الالتهابية
- البلعمة

أي مما يلي ليس من فوائد الجرعة المعززة للتطعيم؟

- توفير المزيد من الحماية ضد الفيروس
- تكوين مناعة فاعلة
- تكوين مناعة سلبية
- زيادة الاستجابة المناعية

حقن الإنسان بأجسام مضادة جاهزة

- الاستجابة المناعية
- التحصين
- المناعة السلبية
- المناعة الإيجابية

ما هو الإيدز؟

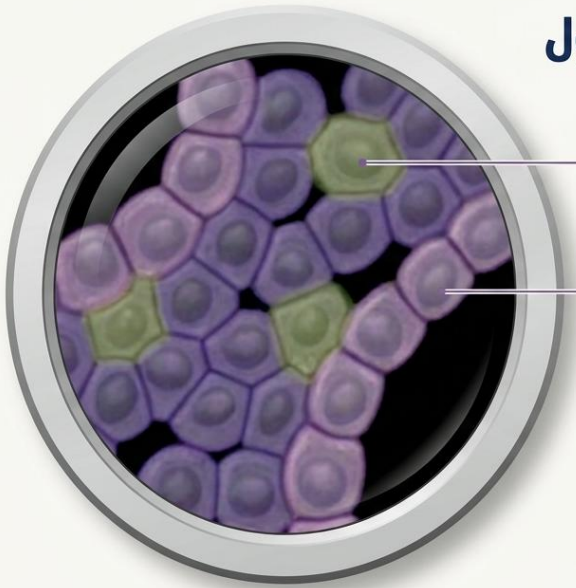
يُعد مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مشكلة صحية عالمية خطيرة تنتج عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

- ينتج عن العيوب في جهاز المناعة.
- يؤدي إلى ازدياد احتمال تطور أمراض معدية.
- يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

33 مليون

إجمالي الإصابات المقدرة عالمياً بفيروس نقص المناعة البشري (إحصائيات عام 2007).

الهدف الخلوي: خط الدفاع الأول



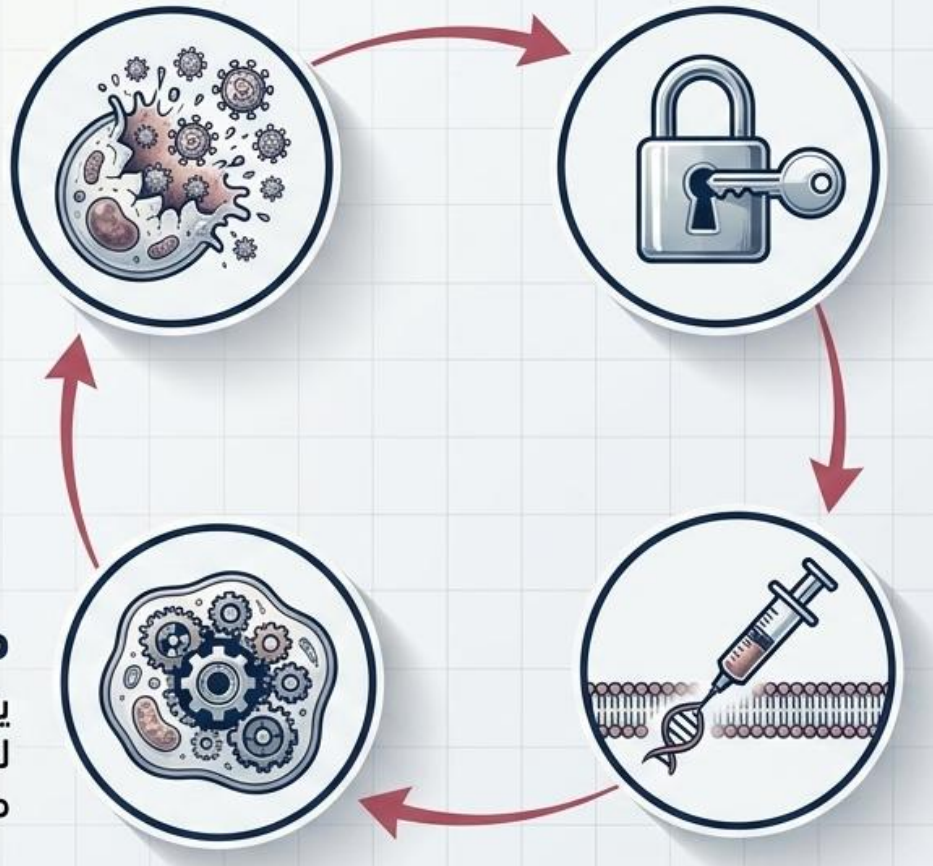
خلايا T المساعدة (الخلايا المستهدفة). تلعب الدور الأهم في المناعة النوعية.

خلايا أخرى (غير مصبوغة).

لماذا خلايا T المساعدة؟

يهاجم الفيروس هذه الخلايا تحديداً لوجود مستقبلات (CD4+) على غشائها البلازمي. هذه المستقبلات هي بمثابة "بصمة تعريفية" يستخدمها الأخصائيون الطبيون للتعرف على الخلايا في المختبر، وهي ذاتها "القفل" الذي يستغله الفيروس للدخول.

آلية الاختراق: استعباد الخلية



الارتباط

يلتصق الفيروس بمستقبلات CD4+ الموجودة على سطح خلية T المساعدة.

حقن RNA

يقوم الفيروس (وهو فيروس ذي حمض نووي ريبوزي RNA) باختراق الخلية وإدخال مادته الوراثية.

مصنع الفيروسات

يتم إعادة برمجة خلية T المساعدة، لتتحول إلى "مصنع" لإنتاج نسخ جديدة من الفيروس.

الانتشار والتدمير

تنطلق الفيروسات الجديدة لتصيب خلايا T مساعدة أخرى، مما يؤدي إلى تدمير الخلية المضيفة الأصلية.

جدول مقارنة مراحل الإيدز السريرية

المرحلة	المدة الزمنية	الأعراض الخارجية	خطر انتقال العدوى
الأولية	6 إلى 12 أسبوعاً	تعرق ليلي، حمى	مرتفع
الكامنة	قد تصل لعشر سنوات	لا تظهر أي أعراض (تتراجع الأعراض)	مرتفع جداً (خطر خفي)
الفشل المناعي	بعد 10 سنوات	أمراض ثانوية متعددة	مستمر

الخطر الخفي

في مرحلة الكمون، قد ينتقل الفيروس دون علم المريض عبر طرق مثل عملية نقل الدم، مما يوجب التوخي الحذر الشديد في المستشفيات وبنوك الدم وإجراء الفحوصات النظامية.

المشهد العلاجي الحالي والتحديات

يُدار المرض حالياً عبر العقاقير المضادة للفيروسات التي تساعد في التحكم بتضاعف الفيروس، لكنها لا تقدم علاجاً نهائياً وتواجه ثلاث عقبات رئيسية:



الطفرات والمقاومة

التطور السريع للفيروس يؤدي إلى ظهور سلالات مقاومة للعقاقير الحالية.



التكلفة المالية

العقاقير الطبية باهظة الثمن، مما يحد من وصول العلاج لجميع المرضى.



الآثار الجانبية

تسبب الأدوية آثاراً جانبية قاسية ترهق جسد المريض وتؤثر على على جودة حياته.

يعمل الباحثون ومقدمو الرعاية الصحية باستمرار على تلبية هذه الاحتياجات ومتابعة البحث عن علاج جذري.

كم بلغت تقديرات عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشري عالمياً في عام 2007؟

46 ـ تحدث الإصابة بمرض الإيدز بسب فيروس:

SARS-CoV2 COVID-19 HIV ADH

47 ـ يحتوي فيروس نقص المناعة المكتسبة مادة وراثية تسمى

RNA هستونات CD4+ DNA

48 ـ يصيب فيروس نقص المناعة المكتسبة خلايا

Tالقاتلة Bالنشطة Bالذاكرة Tالمساعدة

49 ـ يصيب فيروس نقص المناعة المكتسبة خاليا تحتوي على مستقبلات تسمى:

DNA RNA CD4+ هستونات

ما المشكلات التي يواجهها المرضي المصابون بالايدز ؟

السلالات المقاومة للمرض العقاقير الباهظة الثمن الاثار الجانبية جميع ما سبق